NexusLink

منصة ربط الأجهزة المحلية · بلا سحابة · بلا حسابات

وثيقة المالك التنفيذية – مرجع حي بمراجعة ربعية

خارطة التطوير الموحدة 2026 – 2030

خارطة واحدة متكاملة تدمج المنجز المؤسَّس – 49 عقدًا ومعيارًا وتغطية 1,316 فحص E2E – مع الأفق الثلاثي القادم على أربعة محاور: التبني والانتشار، الثقل المؤسسي والامتثال، تحقيق الدخل، وتوسيع المنتج. من «منصة مكتملة هندسيًا» إلى «منصة موزعة رسميًا ذات دخل مستدام».

الإصدار المرجعي: v3.1.0 | التدوين: أكتوبر 2026 | الجمهور: المالك / CTO | التصنيف: استراتيجية تنفيذية

1,316	49	88.4K	5	6
فحص E2E أخضر × مرتين	عقدًا موثقًا §1-§49	سطر كود في النواة	منصات في CI الإصداري	لغات مكتملة التغطية

القسم 01

الملخص التنفيذي

NexusLink عند أكتوبر 2026 لم يعد فكرة ولا نموذجًا أوليًا؛ إنه منتج مكتمل هندسيًا بحجم يقارب 88.4 ألف سطر موزعة على نواة سطح مكتب بلغة Rust، وسيرفر وواجهة Next.js، ووكيل أندرويد Flutter، وطبقة Kotlin أصلية – تخدمها 65 مسار REST عامًا و18 حزمة فحوص من طرف إلى طرف تغطي 1,316 فحصًا أخضر، مكررًا مرتين متتاليتين، موزعة على 49 عقدًا معاقدًا (§1-§49). كامل التنفيذ المحلي لخارطة 2026-2029 أُغلق: من الاقتران والحافظة والتحكم والملفات والوسائط، إلى الأتمتة التاريخية والذكاء المحلي وSDK 2.0 وسوق التكاملات الموقعة والمرحّل الذاتي وإطار الطوارئ.

المعادلة الجوهرية التي تفرضها هذه الخارطة بسيطة وصريحة: **انتقل العنق الزجاجي من الهندسة إلى الخارج**. كل ما تبقى على المسار الحرج بنود قرارات ومدفوعات وحسابات خارجية لا بنود كود: شهادتا توقيع Windows (Appleg)، وحساب Flathub، ودومين خاص، ومدقق SOC 2 خارجي، وأول عقد MDM حي، وخادم VPS للمرحّل. كلفة فتح هذه الأبواب مباشرة صغيرة – أساسياتها أقل من 650 دولارًا سنويًا – لكنها الباب الوحيد أمام أن يلمس المنتج مستخدمون حقيقيون خارج دائرة المالك.

لذلك تُبنى هذه الوثيقة بوصفها **خارطة موحدة واحدة** تجمع المنجز والمخطط في بنية واحدة: جرد الواقع الموثق أولًا، ثم أربع مراحل تشغيلية تمتد من الربع الرابع 2026 حتى 2030، تغطي المحاور الأربعة المطلوبة (التبني والانتشار · المؤسسي والامتثال · تحقيق الدخل · توسيع المنتج)، ثم خط زمني ونموذج دخل ومؤشرات قياس وسجل مخاطر وميزانية وقائمة أول 30 يومًا. كل بند جديد يخضع للعقيدة المعتمدة نفسها: لا يدخل ما لا يعمّق أحد الخنادق التنافسية الخمسة مهما بدت جاذبيته.

القرار المركزي الوحيد المطلوب الآن: التحول من «منتج مكتمل بلا توزيع رسمي» إلى «منتج موزع رسميًا يقاس أثره». ويبدأ ذلك بإجراء أمني يوم واحد: إبطال رمز الوصول الشخصي إلى GitHub الذي تسرب عبر قنوات المحادثة، قبل أي شراء أو نشر. أول 30 يومًا محسومة بالكامل في قسم خاص بنهاية هذه الوثيقة، والمراجعة الربعية التالية (يناير 2027) هي أول بوابة حكم خارجي على هذه الخارطة.

أقل من 650$/سنة
كلفة فتح كل أبواب التوزيع الخارجية في المرحلة الأولى

4 مراحل
من الإطلاق الرسمي 2026 إلى الاستدامة الذاتية 2030

4 محاور
تبنٍّ · مؤسسي · دخل · توسّع – مدمجة في مسار واحد

1,316
فحص E2E أخضر كخط أساس جودة لا يتراجع

جرد الواقع الموثق — أين نقف اليوم

قبل رسم أي خطوة قادمة، يُثبَّت هذا القسم ما هو مغلق فعلًا بفحوص حية لا بوعود. فكل بند في المراحل القادمة سيُبنى فوق هذا الأساس، وأي جدل مستقبلي حول «ماذا أنجزنا» يعود إلى هذا الجرد. الحالة الإجمالية الموثقة وقت التدوين: **التنفيذ المحلي للخارطة كامل بلا حد معلق بمفتاح محلي**، والتغطية 1,316 فحص E2E خضراء مرتين متتاليتين، مع ملاحظات إصدار ثنائية اللغة لكل وسم وبناء إنتاجي خماسي المنصات.

الطبقات المنجزة والمثبتة

الطبقة	العقد	الحالة
الأساس: اقتران QR، حافظة، تحكم، ملفات، وسائط، إشعارات، بث شاشة WebRTC	§1-§23	منجز ومثبت
الأتمتة التاريخية: روتينات، مشغلات لحظية وتاريخية، تنبيهات دائمة	§26-§27	منجز ومثبت
M1 التجربة: اقتران أقل من 30 ثانية، مزامنة قابلة للاستئناف، p95 مقيس، 6 لغات، إتاحة	§28-§31	906/906
M2 الذكاء المحلي: بحث موحد فوق 8 مخازن، مساعد حتمي وLLM محلي، مشغلات مركبة، رؤى	§33	945/945
M3 المنظومة المفتوحة: REST، SDK 2.0 عامة، سوق 10 تكاملات موقعة، CLI بأوامر 16	§34	989/989
العمق: قناة الناشر، الفرض اللحظي للقدرات، التنبؤ، عميل ويب PWA، وصول برمز اقتران	§35-§37	1074/1074
ما بعد الختم: المؤسسي §47، الطوارئ §48، المرحّل الذاتي §49، الترخيص §45، المساعدة عن بعد §46	§41-§49	1,316 إجمالًا

حجم الكودبايس بالأرقام

المكوّن	اللغة	الأسطر	الملفات
نواة سطح المكتب (جسور، أجهزة افتراضية، تشفير)	Rust	13,214	30
السيرفر والواجهة (65 مسار REST + 8 أسطح)	TypeScript / TSX	51,201	309
وكيل الأندرويد (Flutter)	Dart	19,349	49

المكوّن	اللغة	الأسطر	الملفات
الطبقة الأصلية (خدمات أمان ووصول)	**Kotlin**	4,662	13

المجموع ≈ 88,426 سطرًا في النواة، إضافة إلى SDK وCLI و4 خدمات مصغرة و6 حزم تحقق Rust و18 حزمة E2E.

الخنادق التنافسية الخمسة — أساس كل قرار قادم

01 · الخصوصية المعمارية: لا سحابة ولا حسابات ولا تتبع؛ خصوم سحابيون لا يستطيعون حذف وسيطهم بنائيًا. المرحّل الذاتي (§49) أغلق آخر ثغرة في هذا الوعد.

02 · عمق التكامل الرأسي: نواة Rust واحدة تخدم Windows وmacOS وLinux مع وكيل أندرويد أصلي؛ منافس يبدأ من الصفر لكل منصة.

03 · محرك الأتمتة التاريخية: تاريخ قياس متراكم لا يُنسخ بالشراء، ومشغلات مركبة بذليل مسبب مُرسَّخ.

04 · البنية بلا حسابات: تبنٍّ صفري الاحتكاك – تثبيت ومسح QR وانتهى؛ لا مقابل له لدى الاشتراكات السحابية.

05 · إيقاع الإصدار المقاس: CI خماسي + عتبات E2E تصاعدية + حارس ترجمة آلي؛ ثقة مكتسبة لا تُبنى بسرعة.

الحدود المعلنة الصادقة (بلا وعود)

لا وكيل iOS أصلي (القيود منخفضة المستوى معلنة، والمسار: عميل ويب محدود للوسائط والملفات والحافظة) · لا توزيع في أي متجر بعد اليوم · لا دومين خاص بعد اليوم · لا قياس مستخدمين حقيقيين بعد اليوم · لا دخل بعد اليوم · فريق هندسي فردي. هذه الحدود ليست عيوبًا مخفية بل بنود الخارطة القادمة نفسها.

القسم 03

الفجوات المفتوحة — كل ما تبقى خارجي

النواة المحلية لكل بنود ما تبقى **مبنية ونائمة**: مقاعد توقيع جاهزة داخل (§43) CI، وملفات Flathub مكتملة (§44)، ومخطط MDM v2 وأدلة النشر (§38/§47)، وسلسلة تدقيق موجهة للمدققين (§39)، ووضع OEM (§40)، ومرحّل ذاتي (§49). ما يفتح كل بند قرار مالك + دفعة خارجية واحدة. الجدول التالي هو الجرد الكامل للفجوات، وهو نفسه خريطة المرحلتين الأولى والثانية.

الرمز	البند	ما هو جاهز محليًا	المفتاح الخارجي
X1	توقيع Windows (OV ثم EV)	مقاعد الاستيراد والحقن والتحقق الحي في release.yml (§43) – نائمة	شهادة مدفوعة + قرار

الرمز	البند	ما هو جاهز محليًا	المفتاح الخارجي
X2	توقيع macOS + notarization	بوابتا توقيع وتوثيق مستقلتان (§43) – نائمتان	حساب Apple Developer
X3	أول إرسال إلى Flathub	حزمة كاملة في packaging/flathub مع بوابة انجراف 61 فحصًا (§44)	حساب وفتح الطلب
X4	دومين خاص للموقع	موقع Pages حي بـ SEO مكتمل (JSON-LD، llms.txt، sitemap، IndexNow)	دومين + ربط DNS
E1	نشر MDM فعلي على 50 جهازًا	سياسة v2 + حزم ADMX/plist/managed config + تقرير امتثال (§38/§47)	أجهزة حقيقية + عقد تجريبي
E2	SOC 2 Type I ثم ISO 27001	سلسلة تدقيق مقاومة للعبث + دليل جمع أدلة للمدقق (§39)	مدقق خارجي وتمويل
E3	شراكة OEM أولى	وضع الخصوصية الافتراضية NEXUSLINK_OEM_PRIVACY (§40)	عقد مع مصنّع
E4	وصول عبر الإنترنت إنتاجي	بوابة TLS/WSS ذاتية (§41) + مرحّل ذاتي مملوك (§49)	VPS + دومين + شهادات CA
D1	أجهزة حقيقية لبنود الوكيل	بروتوكول ومواصفات جاهزة (§46.د، §47.و، §48.ز، §49.هـ)	بناء على جهاز المالك
D2	ثلاثة قرارات ملكية معلقة	مؤرشف pre-rewrite، ترتيب بداية M4، سياسة تدوير رموز الاقتران	قرار مكتوب بالمالك

تحذير أمني عاجل — قبل أي خطوة أخرى

رمز الوصول الشخصي (PAT) الخاص بـ GitHub ظهر نصًا في قنوات المحادثة، وهو مصنّف في سجل العمل نفسه بندًا مفتوحًا للإبطال. الإجراء: إبطاله فورًا من إعدادات GitHub (Developer settings ثم Personal access tokens)، وإنشاء رمز بديل بأقل نطاق ممكن وتاريخ انتهاء قصير، وتفعيل التحقق الثنائي على الحساب. ويُستكمل معه مسار الملكية الرقمي: زر «تحقق» في Google Search Console ثم تقديم sitemap.xml – البنود الخارجية الوحيدة التي لا كلفتها شيئًا وأثرها الأكبر.

المرحلة الأولى: الإطلاق الرسمي والتبني

P1 من «مستودع GitHub» إلى «منتج قابل للتوصية»

النافذة: الربع الرابع 2026 ← نهاية النصف الأول 2027 · النجم: الخندق 04 و05

الهدف الاستراتيجي: إزالة كل احتكاك بين منتج مكتمل ومستخدم محتمل – تثبيت بلا تحذيرات أمنية على المنصات الثلاث، ووجود في Flathub، وهوية ويب مستقلة، وقناة دعم حية، وسرد مقارن صادق يجعل التوصية طبيعية. هذه المرحلة صفر كود جديد جوهري: كل بنودها دفعات وقرارات وفتح أبواب.

1.1 · النظافة الأمنية (اليوم الأول): إبطال الرمز المسرّب وإنشاء بديل بأقل نطاق، وتفعيل 2FA، وتشغيل فحص أسرار على تاريخ المستودع، وإغلاق بنود التحقق في Search Console مع تقديم sitemap. صفر كلفة، وأعلى أثر.

1.2 · التوقيع الرسمي (X1+X2): شراء شهادة Windows OV وتفعيل مقعد §43 الأصلي، وانضمام برنامج Apple Developer وتشغيل بوابتا notarization. النتيجة القياسية: تثبيت بلا شاشات تحذير على المنصات الثلاث – معيار الخروج الأصلي لـ M0 الذي بقي الباب الخارجي الوحيد أمامه مفتوحًا.

1.3 · Flathub (X3): إنشاء الحساب وفتح طلب المراجعة بالحزمة الجاهزة (§44). Flathub هو أكبر قناة توزيع لينكس ويمنح المنتج مصداقية مصدرية مجانية.

1.4 · الهوية المستقلة (X4): دومين خاص يُربط بـ Pages، مع تحديث الروابط داخل المنتج والموقع وصفحة النشر. الدومين شرط عملي لتوسيع SEO وبريد الدعم المؤسسي لاحقًا.

1.5 · قنوات المجتمع والدعم: فتح GitHub Discussions بقوالب، وسياسة أمان SECURITY.md، وقناة دعم عامة واحدة، وحلقة تغذية راجعة موثقة في صفحة التحميل. العقلانية: منتج بلا قناة دعم لا يُوصى به رغم كماله.

1.6 · السرد المقارن الصادق: صفحات مقارنة مكتوبة بأرقام مقيسة لا ادعاءات – p95 قلم ≈ 13ms، اقتران أقل من 30 ثانية، صفر بايت يغادر الشبكة، مقابل بدائل تحميل البيانات إلى سحابة. الفئة المستهدفة: الباحثون عن بديل AirDroid وKDE Connect وscrcpy وLocalSend في منتج واحد.

1.7 · الإيقاع: إصدار minor شهري (v3.6 ← v3.2) يثبّت ثقة الإيقاع المقاس، مع حسم القرارات الملكية الثلاثة (D2) كتابيًا في سجل المراجعات.

بوابة الخروج: تثبيت بلا تحذيرات أمنية على Windows وmacOS وLinux + وجود فعلي في Flathub + دومين حي + أول 1,000 تحميل موثق + مراجعة يناير 2027 تجتاز بأي قرار إعادة نطاق موثق.

المرحلة الثانية: الثقل المؤسسي وأول الدخل

P2

من «منتج يُثبَّت» إلى «منتج يُشترى»

النافذة: النصف الثاني 2027 ← 2028 · النجم: الخندق 01 و03 و05

الهدف الاستراتيجي: تحويل البنية المؤسسية الجاهزة (سياسة MDM، سلسلة التدقيق، وضع OEM) إلى أول عملاء حقيقيين، وإطلاق أول آلية دخل تحترم فلسفة «بلا حسابات»، ودخول متجري توزيع رئيسيين. هنا يبدأ الدخل لأول مرة في تاريخ المشروع.

2.1 · أسطول MDM حي (E1): أول نشر موسّع على 50 جهازًا عبر برنامج شريك مبكر مجاني (Intune أو Jamf أو Managed Google Play) – البند الذي يحول «دعم المؤسسات» من مخطط بياني إلى مرجع قابل للاستشهاد في أول عقد بيع.

2.2 · SOC 2 Type I (E2): تشغيل المدقق الخارجي فوق سلسلة الأدلة الجاهزة (§39). أثقل بند مالي في الخارطة؛ يُجدول بعروض أسعار ويمكن تثبيته في النصف الثاني من 2028 إذا تأخر الدخل.

2.3 · إطلاق الدخل v1: فئة Pro بمفتاح ترخيص محلي موقّع (بلا حسابات ولا تتبع – نفس نمط توقيع سوق التكاملات §34.ب)، وأول عقد دعم مؤسسي سنوي. التسعير التفصيلي في قسم نموذج الدخل.

2.4 · المتاجر: Google Play بحزمة AAB (مبنية أصلًا في CI)، Microsoft Store بحزمة MSIX من مسار Tauri، مع winget كبوابة أسرع. قاعدة التوزيع المباشر تبقى الأولى دائمًا؛ المتاجر قناة ثقة إضافية لا بديل.

2.5 · قياس طوعي بلا تتبع: استبيان داخل التطبيق ومقاييس الاقتران والأداء المحلية الحية (§29/§30) كأساس قرار – بيانات وصفية محلية حصرًا، صفر تتبع، حتى لا يشترى النمو بثمن الخندق الأول.

2.6 · الإصدار الكبير: major v4.0 في 2028 بعتبة E2E جديدة لا تقل عن 1,450، مع أول مراجعة ربعية تُقاس فيها مؤشرات الدخل والمؤسسة بجانب مؤشرات الجودة.

بوابة الخروج: أول عقد دعم مؤسسي موقّع + شهادة SOC 2 Type I + أسطول MDM واحد حي + 3 قنوات توزيع رسمية نشطة إضافة إلى القناتين القائمتين + فئة Pro عاملة بالتحقق المحلي.

المرحلة الثالثة: التوسع والمنظومة

P3 من «منتج ناجح فردي» إلى «منظومة بفريق وسوق»

النافذة: 2029 · النجم: الخندق 02 و03 و04

الهدف الاستراتيجي: معالجة الخطر الأكبر المسجل منذ اليوم الأول – الفريق الفردي – عبر أول توظيف هندسي، وتحويل سوق التكاملات من قناة ميزات إلى اقتصاد صغير، وفتح أول شراكة OEM، ورفع سقف الامتثال إلى ISO 27001. هذه مرحلة التحوّل التنظيمي في تاريخ المشروع.

3.1 · أول توظيف (2-3 مهندسين): أولوية للهندسة الأصلية (Rust/Android) وثانيها لجودة وتوزيع. شرط القبول: إلمام بمنهجية العقود § والفحوص الحية حتى لا يُخترق إيقاع الإصدار المقاس. يُمول من الدخل المتكرر للمرحلة الثانية.

3.2 · أول شراكة OEM (E3): وضع الخصوصية الافتراضية (§40) جاهز كورقة بيع: تحميل مسبق بلا حسابات وبلا تتبع وبلا سحابة – قيمة تصنّع الفرق أمام OEM يزعجه منافسو السحابة. الاستهداف: أجهزة مكتبية للمكاتب الصغيرة والقطاع التعليمي.

3.3 · ISO 27001: امتداد طبيعي بعد SOC 2 Type I؛ يُخطط في نهاية 2028 بعروض أسعار ويُنفذ خلال 2029 فوق نفس منظومة الأدلة.

3.4 · اقتصاد السوق: توسيع التكاملات الموقعة من 10 إلى أكثر من 50 مع برنامج ناشرين فوق قناة الناشر الجاهزة (§35.أ) – تدوير مفاتيح وإبطال لحظي – مع حصة دخل للناشرين في الفئات المدفوعة لاحقًا.

3.5 · قرارات المنصات الواقعية: iOS يبقى PWA محسّنًا حصرًا بلا وعود (حد معلن لا يُشترى بثمن الغش في القيود)؛ وقرار تطبيق Android TV أصلي يُبنى فوق وضع TV القرائي الجاهز (§36) عند تأكد الطلب.

3.6 · الذكاء المحلي الأعمق: رفع المساعد المحلي من الطبقة الاختيارية إلى تجربة افتراضية معروضة عبر Ollama/llama.cpp بحرس 127.0.0.1 القائم، مع فهرسة أعمق للملفات والروتينات – استباق لا تقليد، وصفر بايت يغادر الجهاز.

3.7 · الإصدار الكبير: v5.0 major نهاية 2029 بعتبة E2E لا تقل عن 1,550 وفريق يوقّع الإصدارات بأكثر من يد.

بوابة الخروج: فريق هندسي 3+ يعمل بإيقاع العقود نفسه + عقد OEM موقّع واحد على الأقل + 50 تكاملًا موقعة + ISO 27001 قيد التنفيذ أو مكتمل.

المرحلة الرابعة: الاستدامة والقيادة

P4

من «منظومة قائمة» إلى «فئة يقودها NexusLink»

النافذة: 2030 · النجم: الخنادق كلها مجتمعة

الهدف الاستراتيجي: أن يصبح الدخل المتكرر يغطي تكاليف الفريق كاملة (نقطة الاستدامة الذاتية)، وأن تتحول حوكمة المجموعة المفتوحة من قرار فردي إلى مؤسسة مجتمعية صغيرة، وأن يُنشر NexusLink بوصفه المعيار المرجعي لفئة «مركز الأجهزة المحلي» بمقاييس معيارية منشورة يضطر المنافسون للاقتباس منها.

4.1 · اكتمال نموذج الدخل: Pro + عقود مؤسسية + حصة سوق التكاملات تشكل ثلاثة روافد مستقلة؛ مؤشر النجاح أن أي رافد لا يغطي وحده الفريق.

4.2 · الحوكمة المجتمعية: تحويل المجموعة المفتوحة MIT (CLI، SDK، oplog، pair-math، الدليل) إلى صندوق أو مؤسسة صغيرة بمساهمين خارجيين، مع بقاء النواة مملوكة – افتتاحية مزدوجة مستقرة لا عرضة لمزاج فرد.

4.3 · قيادة الفئة: نشر معيار مقارنة مفتوح (local-first device-hub benchmark) يقيس الاستجابة والخصوصية والاكتمال عبر الفئة كلها، وقصص مؤسسية موثقة من عملاء المرحلتين الثانية والثالثة.

4.4 · توسع منصي متقن: تلفازات ولوحات وعميل ويب أعمق حيث تسمح المنصات فعلًا – كل توسعة تجتاز باب الخندق نفسه قبل أن تدخل الإصدار.

4.5 · المراجعة الاستراتيجية الكبرى 2030: قرار الأفق التالي – توسع رأسي أعمق في الفئة أم أفق جديد – يُحسم بمراجعة كاملة للمؤشرات والسوق، على غرار هذه الوثيقة تمامًا.

بوابة الخروج: دخل متكرر يغطي فريق 3+ لربعين متتاليين + حوكمة مجتمعية عاملة + مرجعية معيارية منشورة للفئة.

القسم 08

خط الزمن الموحد 2026 → 2030

الشريط التالي يدمج المنجز والمخطط في مسار واحد كما هو مطلوب: ما على اليمين مُغلق ومثبت بفحوص حية، وما يليه أربع مراحل تنفيذية ببوابات خروج مكتوبة. الألوان كلها من عائلة العلامة نفسها – الأساس الداكن للمنجز، والدرجات الفاتحة للمراحل القادمة بتدرج يشير إلى النضج المتزايد.



المرحلة	النافذة	الهدف المكثف	بوابة الخروج
المنجز	حتى أكتوبر 2026	منتج مكتمل محليًا بجودة مثبتة	مغلق – v3.1.0
P1	2026Q4 ← 2027H1	توزيع رسمي بلا احتكاك	1,000 تحميل + 4 قنوات
P2	2027H2 ← 2028	أول عملاء وأول دخل	عقد موقّع + Pro + SOC 2
P3	2029	فريق وسوق وشراكة OEM	فريق 3+ + 50 تكاملًا
P4	2030	استدامة ذاتية وقيادة فئة	دخل يغطي الفريق ربعين

قاعدة الترقيم بعد استهلاك «M4 = 3.0»

الخطة القديمة ربطت الترقيم بالمراحل واستُهلك ربط 3.0 مع ختم M4. القاعدة الجديدة: minor شهري على x.3 خلال P1، ثم major عند كل بوابة خروج – v4.0 مع خروج P2 (2028)، وv5.0 مع خروج P3 (2029) – بحيث يصبح رقم الإصدار العلامة المائية للبوابة لا للمرحلة.

القسم 09

نموذج تحقيق الدخل المقترح

القاعدة الملزمة: الدخل يُبنى فوق الخندق الرابع لا ضده – **لا حسابات ولا اشتراك سحابي إجباري أبدًا**. التحقق بمفاتيح ترخيص موقعة تُدقق محليًا بنفس نمط توقيع سوق التكاملات القائم (§34.ب) وقناة الناشر (§35.أ)، فيبقى المنتج يعمل بلا اتصال دائم وبلا هوية مركزية. والنواة الشخصية تبقى مجانية كاملة كما هي اليوم – الدخل يأتي من القيمة المؤسسية والاحترافية، لا من اقتطاع ما هو مجاني.

الفئة	الجمهور	التسعير (تقديري)	ما تفتحه
مجاني	شخصي	$0 للأبد	كل ما هو اليوم حرفيًا – النواة كاملة بلا قيود اصطناعية؛ هذا هو محرك التبني والتوصية.
Pro	فرد محترف	شراء مرة واحدة ≈ 29$	مفتاح محلي: أتمتة متقدمة بلا سقف، عميل ويب كامل الوظائف على أكثر من جهازين، أولوية قنوات التحديث.
فرق	أعمال صغيرة	اشتراك سنوي ≈ 8$- 12/مقعد	MDM وسياسات مركزية، تقارير امتثال، قناة الناشر المؤسسية، دعم بريد بأوقات استجابة.
مؤسسي / OEM	مؤسسات ومصنّعون	عقد سنوي بعروض	SOC 2 / ISO، SLA، وضع الخصوصية الافتراضية (§40)، تحميل مسبق، دعم أولوية وتدريب.

أرقام التسعير تقديرات سوقية للتأطير فقط وليست التزامًا؛ تثبيت النهائي قرار ملكي في بوابة P2 مع دراسة مقارنة.

خطر يعرف ويُدار: رد فعل المجتمع

أي إطلاق Pro في منتج اشتهر بالمجانية يختبر الثقة. التخفيف المبني على العقيدة: الإعلان المبكر عن حدود الفئات قبل إطلاقها بفترة كافية، وعدم اقتطاع أي ميزة قائمة عن المستخدم المجاني الحالي أبدًا (سياسة «الجراندفاذرينج» المكتوبة في ملاحظات الإصدار)، والبقاء بلا تتبع حتى في التحقق التجاري.

القسم 10

مؤشرات القياس عبر المراحل

المؤشرات تُراجع ربعيًا بجانب سجل المخاطر؛ وأي مؤشر يتراجع ربعين متتاليين يستدعي قرار إعادة نطاق موثقًا كما في العقيدة القائمة. خط الأساس بأكمله مقيس فعلًا اليوم – وهذا بحد ذاته خندق: نادر ما تُدار خارطة ثلاثية بأرقام أساس كلها حية لا تقديرية.

المؤشر	أساس 2026	نهاية P1	نهاية P2	نهاية P4
فحوص E2E الخضراء	**1,316**	1,400	1,450 (v4.0)	+1,600
قنوات التوزيع الرسمية	**2**	4	6	+8
تحميلات موثقة	**غير مقيس**	1,000	25,000	150,000
تكاملات السوق الموقعة	**10**	15	25	+50
أجهزة MDM المدارة	**0**	0	50	500
الدخل المتكرر السنوي	**$0**	$0	أول عقد	يغطي فريق +3
زمن الاقتران حتى أول قيمة	**أقل من 30ث موثق**	أقل من 25ث	أقل من 20ث	أقل من 20ث
استجابة الأوامر p95 محليًا	**أقل من 80ms**	أقل من 60ms	أقل من 50ms	أقل من 40ms
موثوقية المزامنة الأسبوعية	**99.9% هدف**	99.9% مقيس	99.95%	99.95%
اللغات المكتملة	**6**	6	6	8 (قرار سوقي)

القلم 13ms ≈ p95 يبقى مؤشرًا تقنيًا رائدًا يُنشر في السرد المقارن ولا يُخفّض تحت أي توسعة منصية.

القسم 11

سجل المخاطر المحدث

الخطر	الأثر	التخفيف المعتمد
فريق هندسي واحد (الأعلى)	مرتفع	يتراجع على نافذتين: أتمتة CI الخماسية الآن، وأول توظيف 2-3 مهندسين في P3 مموّلًا من الدخل – بلا توظيف لا تُفتح P3.
بطء التبني أمام علامات كبرى	مرتفع	فئة مبكرة جدية بأرقام لا يستطيع السحابيون سردها (صفر بايت يغادر) + سرد مقارن صادق + تبنٍّ صفري احتكاك.
رد فعل المجتمع على الدخل	متوسط	سياسة الجراندفاذرينج المكتوبة، إعلان مبكر، نواة شخصية مجانية أبدًا، تحقق محلي بلا حسابات.
قيود iOS المنخفضة	مرتفع	بلا وعود معلنة: PWA محسّن حصرًا، والحاسوب مقصود لمستخدمي أبل؛ لا يُنفق عليها جهد أصلي.
عوائق مراجعة المتاجر	متوسط	التوزيع المباشر الموقع أولًا دائمًا؛ المتاجر قناة إضافية؛ winget وFlathub كبوابات أسرع.
تجاوز كلفة الامتثال	متوسط	SOC 2 يُثبَّت بعروض أسعار متعددة ويمكن انزلاقه لنصف 2028 الثاني دون كسر البوابة؛ ISO يليه لا يسبقه.
إرهاق المؤسس وتركّز المعرفة	مرتفع	إيقاع مقاس بمراجعات ربعية إلزامية، توثيق عقدي يسمح بتفويض آمن، وتوظيف P3 يوزع المعرفة.
ثغرات التبعيات المنبعية	متوسط	دورة ترقيع موثقة (zip/rustls/sharp أُغلقت حديثًا) + تدقيق خارجي دوري بعد SOC 2 + حرس انجراف آلي.

القسم 12

الميزانية التقديرية للبنود الخارجية

كل الأرقام التالية إما موثقة في أدلة النشر داخل المستودع أو تقديرات سوقية معلنة بوصفها كذلك. القيمة الأخلاقية للجدول: أن يرى المالك ثمن فتح كل باب مكتوبًا في سطر واحد قبل اتخاذ القرار – فالفجوة الحقيقية مالية بسيطة وصغيرة مقارنة بما أُنجز هندسيًا.

البند	الكلفة	المرحلة	ملاحظة
شهادة Windows OV	$200-400/سنة	P1	مقعد §43 يتفعل لحظة إدخال الشهادة؛ ترقية EV لاحقًا عند طلب المتاجر.
Apple Developer	$99/سنة	P1	بوابتا notarization جاهزتان؛ يفتح أيضًا باب بناء iOS الاختياري مستقبلًا.
دومين خاص	≈ $10/سنة	P1	ربط Pages + بريد دعم لاحقًا على نفس النطاق.

البند	الكلفة	المرحلة	ملاحظة
Flathub	$0	P1	حساب مجاني؛ الحزمة كاملة ببوابة انجراف 61 فحصًا.
VPS للمرحّل (E4)	$60-120/سنة	P1-P2	نواة §49 جاهزة؛ يُشغَّل فقط عند أول عميل يحتاج وصولًا عبر الإنترنت.
SOC 2 Type I	يُثبَّت بعروض أسعار	P2	أثقل بند مالي؛ التوقيت النهائي داخل نافذة 2027H2-2028 حسب الدخل.
ISO 27001	يُثبَّت بعروض أسعار	P3	يُخطط نهاية 2028 فوق منظومة الأدلة نفسها.
أول توظيف	حسب السوق المحلي	P3	شرط تمويل: دخل متكرر يغطي ربعًا كاملًا قبل التعاقد.

مجموع فتح بوابة P1 كاملة: أقل من ≈ $650 سنويًا – أصغر استثمار في تاريخ المشروع مقابل أكبر تحول في وصوله.

القسم 13

أول 30 يومًا — قائمة تنفيذ فوري

هذه القائمة هي وحدها ما يحتاج قرارًا اليوم؛ كل ما بعدها يتبع بوابات المراحل. الترتيب مقصود: الأمن أولًا بلا كلفة، ثم الشراءات، ثم الفتحات، ثم الإيقاع.

اليوم 1 — إبطال رمز GitHub المسرّب فورًا + إنشاء بديل بأقل نطاق وتاريخ انتهاء قصير + تفعيل 2FA على الحساب.

اليوم 1–2 — فحص أسرار تاريخ المستودع (بأداة فحص أسرار محلية) والتأكد من صفر أسرار متبقية، وتحديث سجل العمل بغلق البند.

الأسبوع 1 — قرار شراء شهادة Windows OV والانضمام لبرنامج Apple Developer، وإدخال الأسرار في مقاعد §43 ليقفز الإصدار القادم موقّعًا.

الأسبوع 1–2 — زر «تحقق» في Google Search Console بعد وصول ملف الملكية، ثم تقديم sitemap.xml ومراقبة الفهرسة.

الأسبوع 2 — إنشاء حساب Flathub بالبريد الدائم وفتح طلب المراجعة بالحزمة الجاهزة (§44) والرد على المراجعين إن طُلب.

الأسبوع 3 — شراء الدومين وربطه بـ Pages وتحديث الروابط في الموقع وصفحة النشر وملاحظات الإصدار.

الأسبوع 3 — فتح GitHub Discussions بقوالب + إضافة SECURITY.md + حلقة التغذية الراجعة في صفحة التحميل.

الأسبوع 4	إصدار v3.2 بالإيقاع الشهري – أول إصدار موقّع إن اكتملت الشراءات، وإلا إصدار اعتيادي لا يكسر الإيقاع.
نهاية الشهر	كتابة قرارات D2 الثلاثة كتابيًا في سجل المراجعات + اعتماد هذه الخارطة مرجعًا حيًا في ROADMAP.md استعدادًا لمراجعة يناير 2027.

القرارات الملكية الثلاثة المعلقة (D2) — تُحسم كتابيًا

القرار	الخيارات على الطاولة	التوقيت المقترح
أرشيف pre-rewrite bundle: حفظ أم حذف	حفظ خارج المستودع مع بصمة SHA256، أو حذف نهائي بعد توثيق الجرد	**نهاية الشهر الأول**
بداية M4: أي بند أول – MDM أم OEM أم SOC 2	MDM يمنح مرجع عميل أسرع؛ SOC 2 يمنح بوابة بيع؛ OEM أطول دورة	**بوابة مراجعة يناير 2027**
سياسة تدوير رموز الاقتران المؤسسية	تدوير آلي عبر MDM، أم يدوي بإدارة الجهاز، أم مختلط حسب الفئة	**قبل أول عقد دعم (P2)**

كيف تُدار هذه الخارطة بعد اليوم

هذه الوثيقة مرجع حي لا وثيقة أرشيفية: تُحدَّث في كل مراجعة ربعية (التالية يناير 2027)، ويُسجَّل في سجل المراجعات حكم كل دورة وقراراتها، وترتفع عتبات الجودة عند كل إصدار major. البنود الخارجية تُعلَّق بحالتها الحية في ROADMAP.md وMASTER-PLAN.md حتى تبقى الثلاث وثائق متوافقة بلا تناقض – فالمصدر الوحيد للحقيقة في التنفيذ يبقى عقد البروتوكول، وهذه الخارطة مرآة القرار الاستراتيجي فوقه.

نجم الشمال — غير قابل للتفاوض

أجهزة المستخدم يدًا واحدة موثوقة — محليًا، خاصًا، بلا وسيط.

كل بند في هذه الخارطة يُقيَّم بسؤال واحد: هل يعمّق أحد الخنادق الخمسة؟ ما لا يفعل ذلك يُرفض مهما بدت جاذبيته. المنجز أثبت أن العقيدة تعمل؛ والقادم يثبت أنها تنمو.

الحوكمة: مراجعة ربعية إلزامية – الدورة التالية يناير 2027، بمقارنة مؤشرات خط الأساس (اقتران أقل من 30 ثانية، p95، موثوقية المزامنة، أول قنوات التوزيع). أي مؤشر يتراجع ربعين متتاليين يستدعي قرار إعادة نطاق موثقًا في سجل المراجعات.